

Лабораторная работа № 3. Планирование локальной сети организации

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

Задания

1. Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
2. Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

Выполнение лабораторной работы

Схема сети 10.128.0.0/16

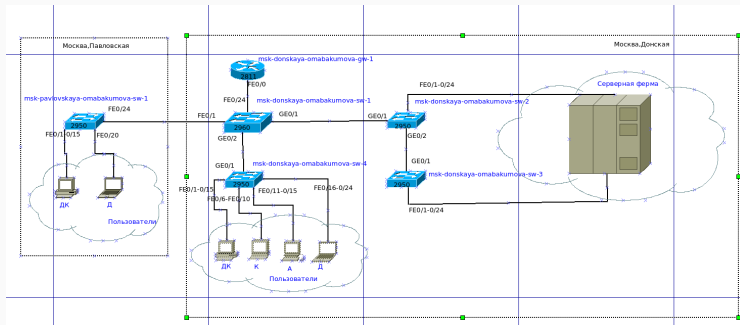


Рис. 1: Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4-100		Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departamens	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Рис. 2: Таблица VLAN

Схема сети 10.128.0.0/16

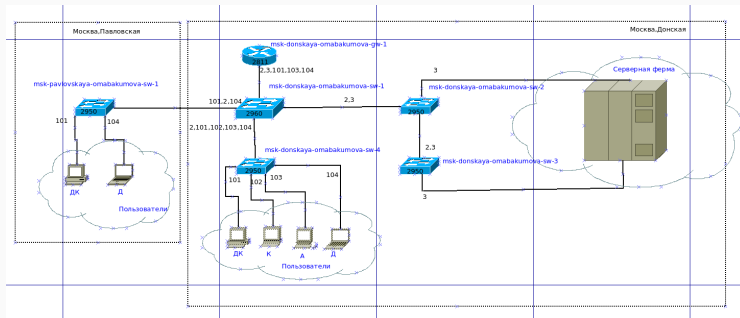


Рис. 3: Схема VLAN сети (Layer 2)

Схема сети 10.128.0.0/16

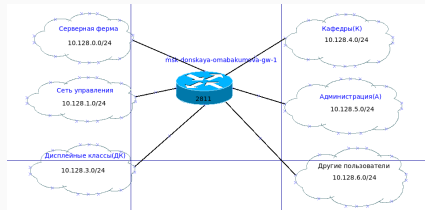


Рис. 4: Схема маршрутизации сети (Layer 3)

Схема сети 10.128.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	

Рис. 5: Таблица IP(1 часть)

Схема сети 10.128.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.1.5	Msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (ADM)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

Рис. 6: Таблица IP(2 часть)

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya- omabakumova-gw-1	f0/1	Uplink		
	f0/0	msk-donskaya- sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya- omabakumova-sw-1	f0/24	msk-donskaya- gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya- sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya- sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk- pavlovskaya- sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya- omabakumova-sw-2	g0/1	msk-donskaya- sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya- sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	

Рис. 7: Таблица портов(1 часть)

Схема сети 10.128.0.0/16

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya- omabakumova-sw-3	g0/1	msk-donskaya- sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya- omabakumova-sw-4	g0/1	msk-donskaya- sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1– f0/5	dk	101	
	f0/6– f0/10	departments	102	
	f0/11– f0/15	adm	103	
	f0/16– f0/24	other	104	
	f0/24			
	f0/24	msk-donskaya- sw-1		2, 101, 104
	f0/1– f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	

Рис. 8: Таблица портов(2 часть)

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2–19	Сетевое оборудование
20–29	Серверы
30–199	Компьютеры, DHCP
200–219	Компьютеры, Static
220–229	Принтеры
230–254	Резерв

Рис. 9: Регламент выделения ip-адресов (для сети класса C)

Схема сети 172.16.0.0/12



Рис. 10: Схема маршрутизации сети (Layer 3) для 172.16.0.0/12

Схема сети 172.16.0.0/12

IP-адреса	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	
172.16.0.2	Web	
172.16.0.3	File	
172.16.0.4	Mail	
172.16.0.5	Dns	
172.16.0.6-172.16.0.254	Зарезервировано	
172.16.1.0/24	Управление	2
172.16.1.1	Шлюз	
172.16.1.2	msk-donskaya-sw-1	
172.16.1.3	msk-donskaya-sw-2	
172.16.1.4	msk-donskaya-sw-3	
172.16.1.5	Msk-donskaya-sw-4	

Рис. 11: Таблица IP для 172.16.0.0/12(1 часть)

Схема сети 172.16.0.0/12

IP-адреса	Примечание	VLAN
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
172.16.1.7-172.16.1.254	Зарезервировано	
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
172.16.2.1	Шлюз	
172.16.2.2-172.16.2.254	Зарезервировано	
172.16.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
172.16.3.1	Шлюз	
172.16.3.2-172.16.3.254	Пул для пользователей	
172.16.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
172.16.4.1	Шлюз	
172.16.4.2-172.16.4.254	Пул для пользователей	
172.16.5.0/24	Администрация (ADM)	103
172.16.5.1	Шлюз	
172.16.5.2-172.16.5.254	Пул для пользователей	
172.16.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
172.16.6.1	Шлюз	
172.16.6.2-172.16.6.254	Пул для пользователей	

Рис. 12: Таблица IP для 172.16.0.0/12(2 часть)

Схема сети 192.168.0.0/16



Рис. 13: Схема маршрутизации сети (Layer 3) для 192.168.0.0/16

Схема сети 192.168.0.0/16

Таблица 4.6: Таблица IP. Сеть 192.168.0.0/16(сеть класса C)		
IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	
192.168.0.2	Web	
192.168.0.3	File	
192.168.0.4	Mail	
192.168.0.5	Dns	
192.168.0.6-192.168.0.254	Зарезервировано	
192.168.1.0/24	Управление	2
192.168.1.1	Шлюз	
192.168.1.2	msk-donskaya-sw-1	
192.168.1.3	msk-donskaya-sw-2	
192.168.1.4	msk-donskaya-sw-3	
192.168.1.5	Msk-donskaya-sw-4	

Рис. 14: Таблица IP для 192.168.0.0/16(1 часть)

Схема сети 192.168.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
192.168.1.7-192.168.1.254	Зарезервировано	
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
192.168.2.1	Шлюз	
192.168.2.2-192.168.2.254	Зарезервировано	
192.168.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
192.168.3.1	Шлюз	
192.168.3.2-192.168.3.254	Пул для пользователей	
192.168.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
192.168.4.1	Шлюз	
192.168.4.2-192.168.4.254	Пул для пользователей	
192.168.5.0/24	Администрация (ADM)	103
192.168.5.1	Шлюз	
192.168.5.2-192.168.5.254	Пул для пользователей	
192.168.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
192.168.6.1	Шлюз	
192.168.6.2-192.168.6.254	Пул для пользователей	

Рис. 15: Таблица IP для 192.168.0.0/16(2 часть)

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я ознакомилась с принципами планирования локальной сети организации.